

**Μελέτη Ηλιοθερμικού Συστήματος Ζ.Ν.Χ. με
Μέθοδο f-Chart
Ξενοδοχείο 300 κλινών --- Κλιματική Ζώνη Δ**

Παύλος Ρακοβαλής 6931
Ελευθέριος Πουλάκης 6930
Αθροισμα ΑΕΜ: 9

4 Δεκεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	2
2	Λίστα Συμβόλων	2
3	Διάταξη υπο μελέτη	4
4	Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$	4
4.1	Τι ζητείται	4
4.2	Τρόπος Επίλυσης	4
4.3	Περιγραφή της Μεθόδου f-Chart	4
4.3.1	Υπολογισμός Μηνιαίου Θερμικού Φορτίου	4
4.3.2	Υπολογισμός Διαστάσεων X και Y	5
4.3.3	Υπολογισμός Μηνιαίου Κλάσματος f	6
4.3.4	Υπολογισμός Ετήσιου Ηλιακού Συντελεστή SF	6
4.4	Πίνακες μεταβλητών	6
4.4.2	Πίνακας 6.2. Θερμοκρασία νερού δικτύου	11
4.4.3	Ποσοστό απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής (σελ. 30)	11
4.4.4	Πίνακας 5.10. Χαρακτηριστικά επιλεκτικών συλλεκτών	12
4.4.6	Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία για Σέρρες (σελ. 70)	15
4.5	Κώδικας επίλυσης	18
5	Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης	19
5.1	Τι ζητείται	19
5.2	Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο	19
5.3	Κώδικας επίλυσης	20

6	Ερώτημα 3: Υπολογισμός Εκπομπών CO₂ σε διαφορετικές εκδοχές του συστήματος ZNX	20
6.1	Τι ζητείται	20
6.2	Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο	20
6.3	Κώδικας επίλυσης	20
7	Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης	21
7.1	Τι ζητείται	21
7.2	Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο	21
7.3	Κώδικας επίλυσης	21
7.4	Εύρεση Νέας Επιφάνειας Ηλιακών Συλλεκτών ώστε να μπορέσουμε να γεμί- σουμε την δεξαμενή διαποχιακής αποθήκευσης	22
7.5	Γραφήματα Ενέργειας	22
7.6	Τι ζητείται	23
7.7	Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο	23
7.8	Κώδικας επίλυσης	25
8	Συμπεράσματα	33
8.1	Διαστασιολόγηση Βασικού Συστήματος	33
8.2	Περιβαλλοντική Απόδοση και Μείωση Εκπομπών	33
8.3	Διεποχιακή Αποθήκευση	33
8.4	Εποχιακή Μεταβλητότητα	33
8.5	Πρακτικές Προκλήσεις και Προοπτικές	34
8.6	Γενικές Παρατηρήσεις	34
A'	Πλήρης κώδικας (MATLAB)	35
B'	Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών	37

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση ενός ηλιακού συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) σε ξενοδοχείο 300 κλινών. Το ξενοδοχείο, σύμφωνα με το άθροισμα των ΑΕΜ μας (χρησιμοποιήθηκε το ΑΕΜ 6930), κατατάσσεται στην κλιματική ζώνη Δ(Σέρρες). Το σύστημα δεξαμενής αποθήκευσης και ηλιακών πάνελ αξιολογείται με βάση τη μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα (CO_2). Επίσης, διαστασιολογείται εκ νέου το σύστημά μας αυτή τη φορά με την προσθήκη δεξαμενής εποχιακής αποθήκευσης. Τέλος, μελετάται ακόμη μία διαφορετικά διαστασιολογημένη εκδοχή του συστήματός μας, η οποία συγκρίνεται με την αρχική. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μία πρώτη γνώση των μεθοδολογιών διαστασιολόγησης συστημάτων ΑΠΕ για τη μείωση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού κόστους λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και να αποκτήσουν μια αντίληψη του μεγέθους των συστημάτων αυτών.

2 Λίστα Συμβόλων

A_c Επιφάνεια συλλεκτών (m^2).

SF Ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης (solar fraction), λόγος της θερμικής ενέργειας που παρέχει το ηλιακό σύστημα προς τη συνολική ετήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ. (αδιάστατο).

T_{anaf} Θερμοκρασία ανόδου/εξόδου συλλέκτη (θεωρούμενη λειτουργική θερμοκρασία) ($^{\circ}\text{C}$).

T_{ZNX} Θερμοκρασία Ζεστού Νερού Χρήσης που απαιτείται ($^{\circ}\text{C}$).

T_k Θερμοκρασία νερού δικτύου (παροχής/επιστροφής), χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ανύψωσης θερμοκρασίας ($^{\circ}\text{C}$).

T_a Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος ($^{\circ}\text{C}$).

FR_mult_UI Παράγοντας που περιλαμβάνει το γινόμενο $FR \cdot U_L (/), (.), FR \cdot \theta (/), (.)$.

$FR_mult_tan \quad FR' / FR$ Αναλογία FR' προς FR (λόγος διορθωτικών παραγόντων) (αδιάστατο).

t_a / t_{an} Λόγος πραγματικού χρόνου ηλιοφάνειας προς σχετικό χρόνο αναφοράς (αδιάστατο).

k_1, k_2, k_3 Συντελεστές διόρθωσης/προσαρμογής που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο f-Chart (αδιάστατοι). Ο k_2 υπολογίζεται από τη σχέση που εμπεριέχει T_{ZNX}, T_k, T_{a_dot} .

T_{a_dot} Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας ($^{\circ}\text{C}$).

ρ Πυκνότητα νερού (p στο script) ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$).

HK_{ZNX} Μέση ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ συνολικά (π.χ. όγκος σε λίτρα ανά ημέρα για το σύνολο των κλινών) (L/day).

C_p Ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

dt Διάρκεια κάθε μήνα σε δευτερόλεπτα (s).

N Αριθμός ημερών κάθε μήνα (d).

H_b Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία (μετατρεπόμενη σε ενέργεια στο script) — χρήση σε J ή kWh ανά μήνα ανά επιφάνεια, όπως έχει γίνει στο script (μονάδα ανάλογη της μετατροπής).

h_{is} Συντελεστής ($1 \pm$ ποσοστό απωλειών) κεντρικού δικτύου διανομής (αδιάστατο).

L Μηνιαίο απαιτούμενο θερμικό φορτίο για ZNX (μονάδα καθώς υπολογίζεται με $C_p, \rho, N, \dots$ — χρησιμοποιείται στη συνέχεια στο ίδιο σύστημα μονάδων).

L_{sum} Άθροισμα των μηνιαίων φορτίων (συνολικό ετήσιο φορτίο).

$A_{c,max}$ Μέγιστη τιμή αναζήτησης για την επιφάνεια συλλεκτών (m^2).

$A_{c,found}$ Βρέθηκε/επιλεγμένη ελάχιστη επιφάνεια που ικανοποιεί το κριτήριο (m^2).

$V_{δεξαμενής}$ Αρχικός προτεινόμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης (λίτρα).

V_d Όγκος αναφοράς/ημερήσια ζήτηση ZNX που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς (L).

C_{p1} Ειδική θερμοχωρητικότητα σε $kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ (όταν χρησιμοποιείται σε kJ/kWh μετατροπές) ($kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$).

T_{cw} Θερμοκρασία νερού δικτύου (στον υπολογισμό δεξαμενής) ($^{\circ}C$).

ρ_{den} Πυκνότητα σε $kg \cdot L^{-1}$ (ρ_{den} στο script) ($kg \cdot L^{-1}$).

Q_{dem_HW} Απαιτούμενη θερμική ενέργεια ZNX για την επιλεγμένη χρονική μονάδα (όπως υπολογίζεται, σε kWh στο script).

Q_{HW} Επιπλέον επεξεργασμένη μορφή της Q_{dem_HW} (όπως διαιρείται/κανονικοποιείται στο script) (kWh).

η_{boiler} Απόδοση λέβητα / συμβατικού θερμικού συστήματος (η_{boiler}) (αδιάστατο).

$EF_{CO_2, fuel}$ Συντελεστής εκπομπών CO_2 για το καύσιμο ($kg CO_2/kWh$).

E_{fuel} Ετήσια απαιτούμενη ενέργεια καυσίμου ($kWh \cdot yr^{-1}$) λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση λέβητα.

m_{CO_2} Ετήσιες εκπομπές CO_2 του αρχικού συστήματος ($kg CO_2/yr$).

α_{pump} Κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από την αντλία θερμότητας (α_{pump} στο script, π.χ. 0.4 για 40%) (αδιάστατο).

COP Συντελεστής απόδοσης αντλίας θερμότητας (αδιάστατο).

E_{el} Ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η αντλία θερμότητας για την κάλυψη του ποσοστού φορτίου ($kWh \cdot yr^{-1}$).

EF_{el} Συντελεστής εκπομπών CO_2 για ηλεκτρική ενέργεια ($kg CO_2/kWh$).

$m_{CO_2, new}$ Ετήσιες εκπομπές CO_2 του νέου συστήματος ($kg CO_2/yr$).

Δm_{CO_2} Εξοικονόμηση/μείωση εκπομπών CO_2 ($kg CO_2/yr$) = $m_{CO_2} - m_{CO_2, new}$.

L_{Dec} Θερμικό φορτίο του Δεκεμβρίου (όπως προκύπτει από L για τον 12ο μήνα).

V_{tank} Απαιτούμενος όγκος εποχιακής δεξαμενής για μεταφορά πλεονάσματος ενέργειας (L).

3 Διάταξη υπο μελέτη

Το υπό μελέτη ξενοδοχείο είναι ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών, εγκατεστημένη στην περιοχή των Σερρών (κλιματική ζώνη Δ). Πρόκειται για συγκροτημα ξενοδοχείου Α και Β κατηγορίας με επιβαρυντικές ανάγκες Ζ.Ν.Χ. λόγω δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (εστιατόριο, χώρος πλυντηρίων/υπηρεσιών), το οποίο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο οποίο θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχουν διακυμάνσεις πληρότητας. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιείται μέση ημερήσια κατανάλωση περίπου 80 L/κλίνη (συνολικά 80·300 L/ημέρα), γεγονός που καθιστά αναγκαία την κεντρική μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού και αιτιολογεί την εξέταση τόσο της ηλιοθερμικής διάταξης όσο και της πιθανής εποχιακής δεξαμενής. Οι απώλειες διανομής και ο συμβατικός λέβητας ως εφεδρεία έχουν ληφθεί υπόψη στους ενεργειακούς υπολογισμούς.

4 Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$

4.1 Τι ζητείται

Να προσδιοριστεί η ελάχιστη επιφάνεια συλλεκτών A_c ώστε ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF να είναι τουλάχιστον 0.6.

4.2 Τρόπος Επίλυσης

Για να βρούμε την απαιτούμενη επιφάνεια ουσιαστικά εκτελέσαμε την μέθοδο fchart όπως αυτή προβλέπεται από την σχετική μεθοδολογία πολλές φορές ξεκινώντας από μια χαμηλή τιμή της επιφάνειας των συλλεκτών και αυξάνοντας την σταδιακά μέχρι να βρούμε την πρώτη τιμή της επιφάνειας που να δίνει $SF \geq 0.6$. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία απεικονίζεται στον παρακάτω κώδικα Matlab. Για να βρούμε το κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα (f) πρέπει για κάθε μήνα να λύσουμε την παρακάτω εξίσωση f-Chart:

4.3 Περιγραφή της Μεθόδου f-Chart

Η μέθοδος **f-Chart** είναι μια ημιεμπειρική μέθοδος υπολογισμού της επίδοσης ηλιακών θερμικών συστημάτων. Βασίζεται σε εμπειρικές συσχετίσεις που προέκυψαν από προσομοιώσεις πολλών διαφορετικών συστημάτων και επιτρέπει την εκτίμηση του ποσοστού του συνολικού φορτίου που μπορεί να καλυφθεί από την ηλιακή ενέργεια.

4.3.1 Υπολογισμός Μηνιαίου Θερμικού Φορτίου

Πρώτα υπολογίζουμε το μηνιαίο θερμικό φορτίο L για κάθε μήνα:

$$L = \frac{N \cdot H K_{\text{znx}} \cdot \rho \cdot C_p \cdot (T_{\text{znx}} - T_k)}{h_{ls}} \times 10^{-3} \quad [\text{kWh}] \quad (1)$$

όπου:

- N : Αριθμός ημερών του μήνα

- $HK_{\text{znx}} = 80 \times 300 = 24000$ λίτρα/ημέρα: Ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 2.5 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$: Πυκνότητα νερού
- $C_p = 4180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$: Ειδική θερμότητα νερού
- $T_{\text{znx}} = 45^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
- T_k : Μέση μηνιαία θερμοκρασία νερού δικτύου ($^\circ\text{C}$) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 6.2 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $h_{ls} = 1 - 0.115 = 0.885$: Απόδοση κεντρικού δικτύου διανομής (με ανακυκλοφορία) (Το παίρνουμε από την σελ. 30 την οποία παραθέτω πιο κάτω)

4.3.2 Υπολογισμός Διαστάσεων X και Y

Η μέθοδος f-Chart χρησιμοποιεί δύο αδιάστατες παραμέτρους, την X και την Y:

Παράμετρος X (σχετίζεται με τις θερμικές απώλειες του συλλέκτη):

$$X = \frac{A_c}{L} \cdot F_R U_L \cdot \frac{F'_R}{F_R} \cdot (T_{\text{anaf}} - T_a) \cdot \Delta t \cdot k_1 \cdot k_2 \quad (2)$$

Παράμετρος Y (σχετίζεται με την απορροφούμενη ηλιακή ενέργεια):

$$Y = \frac{A_c}{L} \cdot F_R (\tau\alpha)_n \cdot \frac{F'_R}{F_R} \cdot \frac{(\tau\alpha)}{(\tau\alpha)_n} \cdot H_b \cdot k_3 \quad (3)$$

όπου:

- A_c : Επιφάνεια συλλεκτών (m^2) - η μεταβλητή που αναζητούμε
- $F_R U_L = 1.8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$: Συντελεστής απωλειών συλλέκτη υπό συνθήκες ροής (α_1) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 5.10 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $F_R (\tau\alpha)_n = 0.7$: Οπτική απόδοση συλλέκτη (η_0) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 5.10 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $\frac{F'_R}{F_R} = 0.95$: Συντελεστής διόρθωσης ροής εναλλάκτη
- $\frac{(\tau\alpha)}{(\tau\alpha)_n} = 0.99$: Λόγος διόρθωσης οπτικών ιδιοτήτων
- $T_{\text{anaf}} = 100^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία αναφοράς
- T_a : Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος ($^\circ\text{C}$) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 3.1 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- Δt : Διάρκεια μήνα σε δευτερόλεπτα
- H_b : Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια (J/m^2) (Το παίρνουμε από την σελ. 70 την οποία παραθέτω πιο κάτω)
- $k_1 = 1$: Συντελεστής διόρθωσης για χωρητικότητα δεξαμενής (για $M = 75$ λίτρα/ m^2)

- $k_3 = 1$: Συντελεστής διόρθωσης για ροή εναλλάκτη

Ο συντελεστής k_2 υπολογίζεται από την εξίσωση:

$$k_2 = \frac{11.6 + 1.18 \cdot T_{\text{znx}} + 3.86 \cdot T_k - 2.32 \cdot \bar{T}_a}{100 - \bar{T}_a} \quad (4)$$

όπου:

- $T_{\text{znx}} = 45^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
- T_k : Θερμοκρασία νερού δικτύου (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 6.2 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)
- $\bar{T}_a$: Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας ($^\circ\text{C}$) (Το παίρνουμε από τον Πίνακα 3.2 τον οποίο παραθέτω πιο κάτω)

4.3.3 Υπολογισμός Μηνιαίου Κλάσματος f

Με τις παραμέτρους X και Y υπολογισμένες, το μηνιαίο κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα f δίνεται από την εμπειρική εξίσωση:

$$f = 1.029 \cdot Y - 0.065 \cdot X - 0.245 \cdot Y^2 + 0.0018 \cdot X^2 + 0.0215 \cdot Y^3 \quad (5)$$

Το κλάσμα f λαμβάνει τιμές από 0 έως 1, όπου $f = 0$ σημαίνει καμία κάλυψη από το ηλιακό σύστημα και $f = 1$ σημαίνει πλήρη κάλυψη του φορτίου.

4.3.4 Υπολογισμός Ετήσιου Ηλιακού Συντελεστή SF

Ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF υπολογίζεται από:

$$SF = \frac{\sum_{i=1}^{12} (L_i \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^{12} L_i} \quad (6)$$

όπου i είναι ο δείκτης του μήνα, L_i το μηνιαίο φορτίο και f_i το μηνιαίο κλάσμα κάλυψης.

4.4 Πίνακες μεταβλητών

Στην παραπάνω μεθοδολογία οι τιμές πολλων μεταβλητών λαμβάνονται από συγκεκριμένους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω. Οι πίνακες αυτοί προέρχονται από τις οδηγίες TOTEE 20701-1 και TOTEE 20701-3 τις οποίες έχει εκδώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.4.1 Πίνακας 2.5. Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερμοκρασία 45°C) ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας. TOTEE_20701-1_2017_TEE_1st_Edition Σελ 39

- ανά υπνοδωμάτιο για τις κατοικίες (όπου υπό τον όρο υπνοδωμάτιο πρέπει να λογίζονται όλοι οι χώροι που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν ως υπνοδωμάτια, χωρίς λειτουργικά προβλήματα, ανεξαρτήτως της υφιστάμενης χρήσης τους),
- ανά κλίνη για τα κτήρια προσωρινής διαμονής και περίθαλψης,
- ανά μονάδα δομημένης επιφάνειας για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις κτηρίων.

Οι τιμές του πίνακα 2.5. λαμβάνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και τις τυπικές τιμές που προτείνει το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15316.3.1:2008 για ορισμένες χρήσεις κτηρίων και χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς της κατανάλωσης ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. του κτηρίου. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ., οι καταναλώσεις του πίνακα 2.5 αναφέρονται σε θερμοκρασία Ζ.Ν.Χ. 45°C, η οποία λαμβάνεται και κατά τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.

Σε ορισμένες χρήσεις κτηρίων, σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, λόγω περιορισμένης ζήτησης η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. λαμβάνεται μηδενική για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τόσο για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, όσο και για την ενεργειακή επιθεώρηση.

Διευκρινίζεται επίσης, πως οι υπολογισμοί της κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ. γίνονται βάσει των τετραγωνικών που καταλαμβάνει η χρήση για την οποία υπάρχει απαίτηση Ζ.Ν.Χ. και όχι για το σύνολο του κτηρίου. Η επιφάνεια των κοινόχρηστων βοηθητικών χώρων των κτηρίων, π.χ. διάδρομοι, κλιμακοστάσια, λουτρά (WC), δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό των απαιτήσεων Ζ.Ν.Χ. Έτσι, στην περίπτωση που οι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι ενσωματώνονται σε μια μεγαλύτερη θερμική ζώνη, το εμβαδό τους δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κατανάλωσης Ζ.Ν.Χ., ενώ στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί οι χώροι οριστούν ως ξεχωριστές θερμικές ζώνες, η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. λαμβάνεται μηδενική.

Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν οριστεί ως θερμικές ζώνες, Υπνοδωμάτιο ξενοδοχείου, οικοτροφείου κ.ά., ή Αίθουσα ασθενών (δωμάτιο) - οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2.5. - η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. λαμβάνεται από την αντίστοιχη γενικότερη χρήση του Πίνακα 2.5. (π.χ. για το Υπνοδωμάτιο ξενοδοχείου ετήσιας λειτουργίας κατηγορίας Lux, η κατανάλωση λαμβάνεται όπως αυτή της χρήσης Ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας κατηγορίας Lux). Για τις χρήσεις Χειρουργείο (τακτικό), Εξωτερικά ιατρεία και Αίθουσες αναμονής, η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. λαμβάνεται μηδενική.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υπολογισμών για το σχεδιασμό του συστήματος παραγωγής και διανομής Ζ.Ν.Χ. θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια, στη σχετική μελέτη διαστασιολόγησης.

Πίνακας 2.5. Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερμοκρασία 45°C) ανά χρήση κτηρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Χρήσεις κτηρίων ή θερμικών ζωνών	Ημερήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ.		Ετήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ.	
	[ℓ/άτομο/ημέρα]	ανά δομημένη επιφάνεια [ℓ/m ² /ημέρα]	ανά υπνοδωμάτιο [m ³ /υπν./έτος]	ανά δομημένη επιφάνεια [m ³ /m ² /έτος]
Μονοκατοικία, πολυκατοικία	50	--	27,38	----
	[ℓ/άτομο/ημέρα]	[ℓ/m ² /ημέρα]	ανά κλίνη [m ³ /κλίνη/έτος]	[m ³ /m ² /έτος]
Ξενοδοχείο ετήσιας	100	--	36,50	--

Λειτουργίας κατηγορίας Lux				
A' και B' κατηγορίας	80	--	29,20	--
Γ' κατηγορίας	60	--	21,90	--
Θερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux	100	--	21,23	--
A' και B' κατηγορίας	80	--	17,00	--
Γ' κατηγορίας	60	--	12,74	--
Χειμερινής λειτουργίας κατηγορίας Lux	100	--	24,27	--
A' και B' κατηγορίας	80	--	19,41	--
Γ' κατηγορίας	60	--	14,56	--
Ξενώνας ετήσιας λειτουργίας	60	--	21,90	--
Θερινής λειτουργίας	60	--	12,74	--
Χειμερινής λειτουργίας	60	--	14,56	--
Οικοτροφείο και κοιτώνας	50	--	18,25	--
Εστιάτοριο**	8	5,60	--	2,04
Ζαχαροπλαστείο, καφενείο**	2	1,60	--	0,58
Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, μουσική σκηνή	3	3,00	--	0,62
Θέατρο, κινηματογράφος	--	--	--	--
Χώρος συναυλιών	--	--	--	--
Χώρος εκθέσεων, μουσείο	--	--	--	--
Χώρος συνεδρίων, αμφιθέατρο, αίθουσα δικαστηρίων	--	--	--	--
Τράπεζα	--	--	--	--
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	--	--	--	--
Κλειστό γυμναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο**	20	9,00	--	3,29
Διάδρομοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι	--	--	--	--
Λουτρό (κοινόχρηστο)	--	--	--	--
Νηπιαγωγείο	--	--	--	--

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	--	--	--	--
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίθουσα διδασκαλίας	--	--	--	--
Φροντιστήριο, ωδείο	--	--	--	--
Νοσοκομείο κάτω των 500 κλινών *	80	--	29,2	--
Νοσοκομείο άνω των 500 κλινών *	120	--	43,9	--
Κλινική*	60	--	22,0	--
Αγροτικό ιατρείο, υγειονομικός σταθμός, κέντρο υγείας, ιατρείο	5	0,75	--	0,2
Ψυχιατρείο, ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ίδρυμα χρονίως πασχόντων, οίκος ευγηρίας, βρεφοκομεία	50	--	18,25	--
Βρεφικός σταθμός, παιδικός σταθμός	5	1,25	--	0,30
Αναμορφωτήριο, φυλακή, Κρατητήριο	30	6,00	--	2,19
Αστυνομική διεύθυνση	--	--	--	--
Εμπορικό κέντρο, αγορά και υπεραγορά	--	--	--	--
Κατάστημα, φαρμακείο,	--	--	--	--
Ινστιτούτο γυμναστικής**	20	15,00	--	4,68
Κουρείο, κομμωτήριο**	3	2,25	--	0,70
Γραφείο	--	--	--	--
Βιβλιοθήκη	--	--	--	--

* Εάν η κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. ενός κτηρίου (π.χ. ανά κλίνη ή ανά υπνοδωμάτιο), έχει προσδιοριστεί σε μια θερμική ζώνη του κτηρίου (π.χ. υπνοδωμάτιο), δεν πρέπει να προσδιοριστεί εκ νέου σε άλλη θερμική ζώνη (π.χ. εστιατήριο ξενοδοχείου).

** Στις καταναλώσεις Ζ.Ν.Χ. αυτών των χώρων έχει συνυπολογιστεί η συνεχής αλλαγή χρηστών στην διάρκεια του λειτουργικού ωραρίου και ένα ποσοστό χρηστών που δεν καταναλώνει Ζ.Ν.Χ.

Επίσης για την εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών για παραγωγή του απαιτούμενου ζεστού νερού χρήσης, είναι απαραίτητη και η μέση θερμοκρασία νερού δικτύου ανά κλιματική ζώνη. Η θερμοκρασία του νερού δικτύου, εξαρτάται από τη μέση εξωτερική θερμοκρασία του αέρα αλλά και δευτερευόντως

4.4.2 Πίνακας 6.2. Θερμοκρασία νερού δικτύου

Πίνακας 6.2. Μέση μηνιαία θερμοκρασία νερού δικτύου για τις διάφορες κλιματικές ζώνες.

Κλιματική Ζώνη	Ι	Φ	Μ	Α	Μ	Ι	Ι	Α	Σ	Ο	Ν	Δ
A	13,0	12,8	13,8	16,3	19,9	23,8	26,2	26,6	24,9	21,7	18,1	14,8
B	10,4	10,4	11,7	14,8	18,9	23,1	25,6	25,8	23,5	19,7	15,5	12,2
Γ	6,5	7,3	9,4	13,2	17,6	21,9	24,3	24,6	22,0	17,7	12,7	8,6
Δ	4,2	5,0	7,5	11,5	15,7	19,8	22,2	22,7	20,2	15,9	10,8	6,6

Σχήμα 4: Πίνακας 6.2 - Θερμοκρασία νερού δικτύου ανά κλιματική ζώνη και μήνα

4.4.3 Ποσοστό απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής (σελ. 30)

Πίνακας 4.16. Ποσοστό απωλειών (%) κεντρικού δικτύου διανομής για ζεστό νερό χρήσης (45°C)

Ημερήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ. [σε l]	Χωρίς ανακυκλοφορία			Με ανακυκλοφορία		
	Μόνωση* κτηρίου αναφοράς	Ανεπαρκής μόνωση	Χωρίς μόνωση	Μόνωση κτηρίου αναφοράς	Ανεπαρκής μόνωση	Χωρίς μόνωση
50 - 200	8,0	16,0	28,0	12,8	25,6	44,8
200 - 1000	7,7	15,4	27,0	12,4	24,8	43,4
1000 - 4000	7,5	15,0	26,3	12,1	24,2	42,4
4000 - 7000	7,3	14,6	25,6	11,8	23,6	41,3
>7000	7,0	14,0	25,4	11,5	23,0	40,3

* Για μόνωση δικτύου διανομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 4.7.

Σχήμα 5: Ποσοστό απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής (σελ. 30)

4.4.4 Πίνακας 5.10. Χαρακτηριστικά επιλεκτικών συλλεκτών

Πίνακας 5.10. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλιακών συλλεκτών.

Τύπος συλλέκτη	Συντελεστής μηδενικών απωλειών η_0	Συντελεστής θερμικής απώλειας ηλιακού συλλέκτη a_1	Θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή θερμικής απώλειας a_2
	[-]	[W/(m ² .K)]	[W/(m ² .K ²)]
Απλός επίπεδος	0,73	5,51	0,006
Επιλεκτικός	0,77	3,75	0,015
Κενού	0,70	1,80	0,020

Σχήμα 6: Πίνακας 5.10 - Χαρακτηριστικά επιλεκτικών συλλεκτών

4.4.5 Πίνακας 3.1. Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος για Σέρρες

Πίνακας 3.1. Μέση μηνιαία θερμοκρασία 24ώρου [°C]

Περιοχή/μήνας	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
Αθήνα (Ελληνικό)	10,3	10,6	12,3	16,0	20,7	25,4	28,1	28,0	24,3	19,6	15,4	12,0
Αθήνα (Φιλαδέλφεια)	8,7	9,3	11,2	15,4	20,7	25,7	28,1	27,5	23,4	18,2	13,8	10,3
Αγρίνιο	8,3	9,2	11,5	15,2	20,4	24,8	27,2	27,0	23,0	18,0	13,2	9,6
Αγχιάλος	6,6	7,7	10,0	14,3	19,6	24,6	26,9	26,3	22,2	17,0	12,1	8,1
Αλεξανδρούπολη	5,0	5,9	8,3	13,2	18,4	23,2	25,9	25,6	21,1	15,7	10,8	7,0
Αλιάρτος	7,1	8,2	10,6	15,2	20,6	25,7	27,2	26,2	22,6	16,9	12,0	8,6
Ανδραβίδα	9,4	9,9	11,8	14,8	19,5	23,7	25,9	26,0	22,9	18,3	14,1	10,9
Άραξος	10,2	10,5	12,2	15,2	19,8	24,1	26,6	26,8	23,4	19,0	14,7	11,6
Άργος (Πυργέλα)	8,1	8,4	10,6	14,7	20,0	24,9	27,3	26,5	22,6	17,8	12,9	9,5
Αργοστόλι	11,4	11,5	12,8	15,3	19,5	23,5	25,7	26,1	23,4	19,8	15,8	12,8
Άρτα	8,0	9,0	11,5	14,6	19,6	23,6	25,7	25,6	22,0	17,8	12,5	9,1
Δράμα	4,7	6,5	10,0	14,7	20,2	24,7	26,7	25,9	22,3	16,4	9,9	6,0
Έδεσσα	4,5	6,2	9,6	13,4	18,6	23,8	25,2	24,5	20,7	15,6	9,4	5,8
Ζάκυνθος	10,5	10,5	11,8	14,8	19,7	24,3	27,2	27,1	23,6	19,1	14,8	11,7
Ηράκλειο	12,1	12,2	13,5	16,5	20,3	24,4	26,2	26,1	23,6	20,1	16,7	13,7
Θεσσαλονίκη	5,3	6,8	9,8	14,3	19,7	24,5	26,8	26,2	21,9	16,3	11,1	6,9
Ιεράπετρα	12,9	12,9	14,2	17,0	20,9	25,4	27,8	27,7	24,9	21,0	17,5	14,5
Ιωάννινα	4,7	6,0	8,8	12,4	17,5	22,0	24,9	24,5	20,1	15,0	9,7	5,8
Καλαμάτα	10,2	10,6	12,3	15,2	19,8	24,2	26,5	26,3	23,2	19,0	14,8	11,6
Καρδίτσα	4,5	6,9	10,4	13,9	18,0	24,2	26,3	25,6	22,1	16,1	10,1	4,3
Καρπενήσι	3,8	3,1	5,4	10,6	14,7	18,9	21,6	20,9	17,6	12,4	6,8	4,8
Κάρυστος	10,4	10,3	12,4	15,7	19,5	24,2	26,8	26,4	23,6	19,4	14,9	11,7
Καστοριά	2,2	3,4	6,9	11,5	16,4	21,4	24,0	23,2	18,9	13,4	7,2	3,0
Κέρκυρα	9,7	10,3	12,0	15,0	19,8	24,0	26,5	26,5	22,7	18,5	14,3	11,1
Κοζάνη	2,3	3,7	6,9	11,6	16,8	21,5	24,1	23,6	19,3	13,5	8,0	3,9
Κομοτηνή	4,8	6,2	8,6	13,1	18,4	23,0	25,5	25,0	20,6	15,2	10,8	7,0
Κόνιτσα	5,2	6,5	9,5	12,2	17,2	21,7	24,4	24,0	20,3	15,4	9,8	6,4
Κόρινθος (Βέλο)	8,8	9,3	11,5	15,4	20,7	25,8	28,3	27,8	23,4	18,6	13,4	10,1
Κύθηρα	10,9	10,9	11,9	14,6	18,9	23,2	25,7	25,7	22,9	19,1	15,8	12,7
Κως	11,0	10,5	12,1	15,4	19,5	23,8	25,9	25,4	23,2	19,4	15,0	12,4
Λαμία	7,1	8,1	10,7	15,0	20,2	25,4	27,0	26,0	22,5	17,0	11,9	8,2
Λάρισα	5,2	6,8	9,5	14,0	19,7	25,2	27,3	26,3	21,9	16,3	10,9	6,5
Λευκάδα	10,2	10,6	12,7	15,2	19,4	23,1	25,4	25,5	23,0	19,3	14,6	11,5
Λήμνος	7,4	7,8	9,7	13,8	18,5	23,6	25,9	25,1	21,5	16,8	12,3	9,0
Μεθώνη	11,3	11,5	12,9	15,4	19,0	22,6	24,8	25,7	23,6	19,8	16,0	12,9
Μήλος	10,7	10,8	11,9	15,0	19,4	23,6	25,2	24,9	22,3	18,8	15,3	12,4
Μυτιλήνη	9,5	9,9	11,6	15,6	20,2	24,7	26,6	26,1	22,9	18,5	14,3	11,3
Νάξος	12,1	12,2	13,3	16,1	19,5	23,3	24,9	24,8	22,8	19,6	16,3	13,6
Ξάνθη	5,6	6,8	9,6	14,3	19,8	24,1	26,6	26,0	22,4	16,5	11,0	6,9
Πάρος	11,2	11,2	12,9	16,2	19,8	24,0	25,5	25,0	22,8	19,1	15,2	12,3
Πάτρα	10,0	10,6	12,5	15,6	20,1	24,1	26,4	26,7	23,5	19,0	14,5	11,4
Πολύγυρος	4,9	4,7	8,7	12,4	16,3	22,4	24,0	24,1	21,3	15,1	10,7	6,8
Πύργος	9,6	10,1	12,2	15,2	19,7	23,9	26,4	26,3	23,0	18,7	14,1	11,0
Ρέθυμνο	12,8	12,9	14,2	17,1	20,7	24,9	26,9	26,8	24,2	20,6	17,3	14,5
Ρόδος	12,0	12,2	13,7	16,6	20,6	24,8	26,9	27,1	24,7	20,9	16,7	13,5
Σάμος	10,4	10,2	12,2	16,1	20,8	25,7	28,6	28,2	24,4	19,6	14,7	12,0
Σέρρες	4,0	6,3	9,7	14,4	19,7	24,4	26,5	25,6	21,7	15,7	9,4	4,8
Σητεία	12,2	12,3	13,6	16,6	20,3	24,2	25,9	25,7	23,6	20,2	16,8	13,8

Σχήμα 7: Πίνακας 3.1 - Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος για Σέρρες

4.4.6 Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία για Σέρρες (σελ. 70)

ΣΕΡΡΕΣ: Μέση Ακτινοβολία (kWh/m ²)											
Μήνες	Οριζόντιο επίπεδο	Για κλίση επιφάνειας 90°					Για κλίση επιφάνειας 45°				
		B	BA/BA	A/Δ	NA/NA	N	B	BA/BA	A/Δ	NA/NA	N
ΙΑΝ	51	16	18	37	66	84	20	24	48	75	88
ΦΕΒ	68	21	24	43	67	82	27	36	61	85	97
ΜΑΡ	106	34	43	65	83	91	45	67	93	115	124
ΑΠΡ	141	48	64	84	91	87	85	100	123	137	141
ΜΙΑ	181	66	85	103	100	88	130	138	156	163	162
ΙΟΥΝ	203	75	96	113	105	88	153	158	173	177	173
ΙΟΥΛ	210	75	98	118	112	94	154	161	180	186	183
ΑΥΓ	188	61	85	112	114	103	119	136	164	179	180
ΣΕΠΤ	141	41	56	85	104	108	63	89	123	149	159
ΟΚΤ	95	28	33	59	88	105	34	50	83	114	129
ΝΟΕ	57	17	19	40	70	89	21	27	53	82	96
ΔΕΚ	44	13	15	33	63	81	17	19	42	69	82

Σχήμα 8: Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία για Σέρρες

4.4.7 Πίνακας 3.2. Μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας για Σέρρες

Πίνακας 3.2. Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά την διάρκεια της ημέρας [°C], (μέση θερμοκρασία για την περίοδο ηλιοφάνειας της ημέρας).

Περιοχή/μήνας	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
Αθήνα (Ελληνικό)	11,3	11,7	13,4	17,1	21,8	26,5	29,2	29,2	25,5	20,7	16,4	13,0
Αθήνα (Φιλαδέλφεια)	9,8	10,6	12,6	16,9	22,3	27,4	29,8	29,2	25,1	19,8	15,1	11,5
Αγρίνιο	9,9	10,8	13,1	16,8	22,1	26,5	29,1	29,0	25,0	20,0	14,9	11,2
Αγχιάλος	8,0	9,1	11,3	15,7	20,9	25,9	28,2	27,7	23,7	18,4	13,5	9,4
Αλεξανδρούπολη	6,1	7,1	9,5	14,4	19,6	24,4	27,2	27,1	22,7	17,1	12,0	8,1
Αλιάρτος	8,4	9,6	12,0	16,7	22,2	27,2	28,7	27,9	24,4	18,5	13,5	9,9
Ανδραβίδα	10,8	11,3	13,2	16,2	20,9	25,0	27,3	27,5	24,5	20,0	15,6	12,2
Άραξος	11,3	11,6	13,3	16,4	21,1	25,4	28,0	28,2	24,8	20,3	15,9	12,7
Άργος (Πυργέλα)	10,0	10,3	12,5	16,7	21,9	26,8	29,3	28,6	24,8	19,8	14,7	11,3
Αργοστόλι	12,3	12,3	13,7	16,2	20,4	24,4	26,6	27,1	24,4	20,8	16,7	13,6
Άρτα	9,7	10,7	13,1	16,2	21,2	25,2	27,4	27,5	24,0	19,8	14,3	10,7
Δράμα	5,8	7,7	11,4	16,2	21,7	26,3	28,3	27,5	24,0	17,9	11,0	6,9
Έδεσσα	6,0	7,5	10,8	14,6	19,9	25,2	26,6	26,0	22,3	16,9	10,8	7,1
Ζάκυνθος	11,7	11,6	13,0	16,0	21,0	25,6	28,6	28,5	25,1	20,5	16,0	12,8
Ηράκλειο	13,0	13,2	14,5	17,6	21,3	25,3	27,0	26,9	24,5	21,1	17,7	14,7
Θεσσαλονίκη	6,5	8,1	11,2	15,8	21,1	25,9	28,2	27,7	23,5	17,8	12,4	8,1
Ιεράπετρα	13,9	13,9	15,2	18,0	22,0	26,5	29,0	28,9	26,1	22,2	18,6	15,5
Ιωάννινα	6,3	7,6	10,5	14,0	19,2	23,7	26,7	26,5	22,1	16,9	11,4	7,3
Καλαμάτα	11,7	12,1	13,7	16,6	21,2	25,6	27,9	27,8	24,9	20,7	16,5	13,1
Καρδίτσα	5,8	8,3	12,1	15,6	19,9	26,2	28,2	27,5	24,0	17,8	11,4	5,5
Καρπενήσι	5,0	4,2	6,6	12,1	16,1	20,4	23,0	22,5	19,3	13,9	8,2	6,0
Κάρυστος	11,4	11,3	13,5	16,8	20,6	25,3	27,9	27,5	24,8	20,5	15,9	12,6
Καστοριά	3,6	4,8	8,4	13,1	18,0	23,1	25,7	25,1	20,9	15,1	8,6	4,2
Κέρκυρα	11,0	11,5	13,2	16,2	21,0	25,2	27,9	28,0	24,2	19,9	15,6	12,4
Κοζάνη	3,4	5,0	8,3	13,0	18,3	23,0	25,7	25,3	21,0	15,1	9,4	5,1
Κομοτηνή	6,0	7,5	9,9	14,4	19,8	24,4	26,9	26,6	22,3	16,9	12,4	8,3
Κόνιτσα	6,6	8,0	11,0	13,8	18,9	23,5	26,3	26,0	22,3	17,1	11,2	7,6
Κόρινθος (Βέλο)	10,2	10,7	12,9	16,8	22,1	27,2	29,7	29,3	24,9	20,1	14,8	11,4
Κύθηρα	11,5	11,5	12,6	15,3	19,7	24,1	26,6	26,6	23,7	19,9	16,4	13,3
Κως	11,8	11,3	13,0	16,4	20,6	25,1	27,3	26,8	24,5	20,5	15,8	13,2
Λαμία	8,5	9,5	12,2	16,6	21,8	27,1	28,7	27,7	24,3	18,7	13,4	9,6
Λάρισα	6,6	8,4	11,1	15,7	21,5	27,0	29,1	28,2	23,9	18,1	12,4	7,9
Λευκάδα	11,2	11,6	13,6	16,1	20,4	24,1	26,5	26,6	24,0	20,4	15,6	12,4
Λήμνος	8,4	8,7	10,6	14,8	19,5	24,6	26,9	26,2	22,6	17,9	13,2	9,9
Μεθώνη	12,3	12,5	13,9	16,3	19,9	23,5	25,7	26,6	24,6	20,9	17,1	13,9
Μήλος	11,4	11,6	12,7	16,0	20,5	24,7	26,2	25,9	23,3	19,7	16,1	13,1
Μυτιλήνη	10,3	10,7	12,5	16,6	21,3	25,8	27,7	27,3	24,0	19,5	15,2	12,1
Νάξος	12,8	12,9	14,0	16,9	20,3	24,1	25,5	25,4	23,4	20,3	17,1	14,3
Ξάνθη	6,7	7,9	10,7	15,6	21,0	25,4	28,0	27,4	23,8	17,9	12,1	8,0
Πάρος	12,3	12,3	14,2	17,6	21,1	25,3	26,7	26,4	24,3	20,5	16,4	13,4
Πάτρα	11,4	11,9	13,8	16,8	21,3	25,3	27,5	28,0	24,9	20,5	16,0	12,8
Πολύγυρος	6,7	5,9	10,0	13,6	17,6	23,5	25,1	25,0	22,4	16,5	12,1	8,6
Πύργος	11,1	11,6	13,7	16,6	21,2	25,4	28,1	28,0	24,8	20,5	15,7	12,4
Ρέθυμνο	13,6	13,7	15,1	18,1	21,8	25,9	27,8	27,7	25,2	21,6	18,2	15,3
Ρόδος	12,9	13,1	14,7	17,6	21,7	25,9	28,0	28,2	25,8	22,0	17,8	14,4
Σάμος	11,3	11,2	13,3	17,2	22,0	26,9	29,8	29,5	25,7	20,7	15,7	12,9
Σέρρες	5,2	7,7	11,2	16,0	21,4	26,1	28,3	27,5	23,6	17,4	10,8	6,0
Σητεία	13,1	13,2	14,6	17,6	21,3	25,1	26,7	26,5	24,5	21,2	17,8	14,7
Σκύρος	10,6	11,0	12,3	15,8	20,1	24,5	26,2	25,8	23,0	19,1	15,4	12,3

4.5 Κώδικας επίλυσης

Η επαναληπτική διαδικασία αναζήτησης της ελάχιστης επιφάνειας συλλεκτών A_c που ικανοποιεί την συνθήκη $SF \geq 0.6$ υλοποιείται στον παρακάτω κώδικα MATLAB με βήμα $\Delta A_c = 0.25 \text{ m}^2$.

```

1  % AEM:6930
2
3
4  Tanaf = 100; %Celsius
5  Tznx = 45;
6  Tk = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6] ; % θερμοκρασία"
   νερού δικτύου" πίνακας 6.2
7  Ta = [4 6.3 9.7 14.4 19.7 24.4 26.5 25.6 21.7 15.7 9.4 4.8] ; % πίνακας 3.1 Μέση
   Μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"
8  FR_mult_Ul = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
9  FR_mult_tan = 0.7; % πίνακας 5.10 η(θ)
10 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
11 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
12 k1 = 1; % έστω M = 75
13 k3 = 1;
14 Ta_dot = [5.2 7.7 11.2 16 21.4 26.1 28.3 27.5 23.6 17.4 10.8 6]; % Celsius Μέση"
   μηνιαία θερμοκρασία κατα τη διάρκεια της ημέρας Σέρρες( πίνακας 3.2 ,
   Δεκέμβρης) "
15 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)./(100-Ta_dot);
16 p = 1000; %kg/m^3
17 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" , πίνακας 2.5, αρ.
   κλινών = 300
18 Cp = 4180; % J/kg*K
19
20 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400 2592000
   2592000 2592000 2678400];
21
22 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
23
24 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση μηνιαία ηλιακή
   ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
25
26 hls = 1 - 11.5/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής", μόνωση
   κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ30 οδηγίες
27
28 L = (N*HKznx*p*Cp.*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
29 Lsum = sum(L);
30
31 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
32 Ac_max = 1e6;
33
34 Ac_found = NaN;
35
36 % -----
37
38 % erwtimama 1
39
40 for Ac = 0:0.25:Ac_max
41
42     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
43
44     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
45
46     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);

```

```
47 f_sum = sum(f) ;
48
49 % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
50 if f_sum == 0
51     continue
52 end
53
54 Li_mult_fi = L.*f ;
55 SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
56
57 if SF >= 0.6
58     Ac_found = Ac;
59     break
60 end
61 end
62
63 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
64 if ~isnan(Ac_found)
65     fprintf('Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
66 else
67     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n',
68         Ac_max, SF);
69 end
```

5 Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης

5.1 Τι ζητείται

Να υπολογιστεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού για να λειτουργεί το σύστημα αποδοτικά καθώς και την απαραίτητη ισχύ του συμβατικού συστήματος θέρμανσης ώστε να καλύπτεται το απαραίτητο θερμικό φορτίο κατά τις ώρες/μήνες που δεν έχουμε υπερκάλυψη από το ηλιακό σύστημα.

5.2 Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δίνονται τόσο στην εκφώνηση της άσκησης όσο και στην τεχνική οδηγία (TOTEE_20701-1_2017_TEE_1st_Edition σελ 143) δεδομένου ότι έχουμε επιλεκτικό συλλέκτη, ο αρχικός όγκος δεξαμενής λαμβάνεται ως $V_{\text{tank}} = 75 A_c$ [L]. Επειτά όπως προβλέπεται από τον κανονισμό πρέπει να υπολογίσουμε την ισχύ του συμβατικού συστήματος θέρμανσης που θα καλύπτει το υπόλοιπο φορτίο ZNX που δεν καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα. Για να τα κάνουμε αυτό παίρνουμε υποψιν μία ακραία περίπτωση. Δηλαδή επιλέγουμε ένα θερμικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να καλύψει πλήρως το φορτίο ZNX την πιο κρύα μέρα του χρόνου αν υποθέσουμε ότι εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρξει καθόλου παραγωγή από το ηλιακό σύστημα. Κάνοντας τι πράξεις οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω κώδικα προκύπτουν για τις σύο τιμές τα αποτελέσματα:

Απαιτούμενος όγκος δεξαμενής: 5.625 m³

Ισχύς συμβατικού συστήματος θέρμανσης: 268,7 kW

5.3 Κώδικας επίλυσης

```
1 % erwtimama 2
2
3
4 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
5
6 Vd = HKznx ;
7 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
8 Tcw = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6]; % θερμοκρασία"
   νερού δικτύου" πίνακας 6.2
9 p_den = 1 ; % kg/lt
10
11 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - min(Tcw)))*(1/hls);
12 QHW = Qdem_HW/5 %KWh
```

6 Ερώτημα 3: Υπολογισμός Εκπομπών CO₂ σε διαφορετικές εκδοχές του συστήματος ZNX

6.1 Τι ζητείται

Αν το αρχικό σύστημα χρησιμοποιεί καυστήρα πετρελαίου, να υπολογίσετε την ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων σε ετήσια βάση για το αρχικό σύστημα και την εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂ λόγω της εγκατάστασης του ηλιακού, θεωρώντας συμβατική πηγή στο νέο σύστημα επιλογής σας.

6.2 Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Απο την στιγμή που έχουμε υπολογίσει πιο πάνω το ετήσιο θερμικό φορτίο ZNX που πρέπει να καλυφθεί έχοντας πάρει υπόψιν και τις ανάλογες απώλειες ενέργειας απο το δίκτυο διανομής, μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για και θεωρώντας ότι το αρχικό μας σύστημα χρησιμοποιεί καυστήρα πετρελαίου του οποίου η απόδοση δίνεται απο τον οδηγό εργασίας ($h_{boiler} = 0.8$) ο. CO₂ για πετρέλαιο ($EF_{CO2} = 0.264 kg CO_2/kWh$) προκύπτει η συνολική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για το αρχικό σύστημα. Στην συνέχεια για το νέο σύστημα επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε αντλία θερμότητας με COP = 2.7 η οποία θα καλύπτει το 40% του φορτίου ZNX(καθώς το υπόλοιπο 60% θα καλύπτεται απο το ηλιακό σύστημα). Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει η αντλία θερμότητας για να καλύψει το 40% του φορτίου ZNX και πολλαπλασιάζοντας την με τον συντελεστή εκπομπών CO₂ για ηλεκτρική ενέργεια ($EF_{el} = 0.989 kg CO_2/kWh$) προκύπτει η συνολική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για το νέο σύστημα. Τέλος η διαφορά των δύο αυτών ποσοτήτων μας δίνει την εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂ λόγω της εγκατάστασης του ηλιακού συστήματος. Όλες αυτές οι πράξεις φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω κώδικα. Τρέχοντας τον κώδικα προκύπτει η εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂:

Εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂: 66.3 Τόννοι / έτος

6.3 Κώδικας επίλυσης

```
1 % erwtimama 3
2
3
4 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
5 EF_CO2 = 0.264 ;
6
7 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
8 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
9
10
11 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
12 COP = 2.7 ;
13
14 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
15 EF_el = 0.989;
16 mCo2_new = EF_el*E_el ;
17
18 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
```

7 Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης

7.1 Τι ζητείται

Να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής εποχιακής αποθήκευσης ώστε να μεταφερθεί πλεόνασμα ενέργειας από τους θερινούς μήνες στον μήνα Δεκέμβριο.

7.2 Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Ο υπολογισμός στα πλαίσια της εργασίας βασίζεται στην παραδοχή ότι κατά τον μήνα Δεκέμβριο το ξενοδοχείο θα χρησιμοποιεί σαν ZNX το νερό το οποίο έχουμε αποθηκεύσει μέσα στην δεξαμενή. Επομένως ο όγκος της δεξαμενής θα πρέπει απλά να είναι ο όγκος του ZNX που καταναλώνει το ξενοδοχείο μέσα στον μήνα Δεκέμβριο. Αυτός ο όγκος είναι ίδιος για κάθε μήνα. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε 2 πράγματα. Προτίστως ότι σε ένα πραγματικό σύστημα θα έπρεπε να λάβουμε υπόψιν και την υγιεινή του νερού που θα αποθηκευτεί στην δεξαμενή (Λεγιονέλα κτλπ), και δεύτερον ότι για να επιτύχουμε την απαραίτητη θέρμανση του νερού στην δεξαμενή θα πρέπει να έχουμε ξαναδιαστασιολογήσει το ηλιακό σύστημα ώστε να παράγει το απαραίτητο πλεόνασμα ενέργειας κατά τους θερινούς μήνες.

7.3 Κώδικας επίλυσης

```
1 % Υπολογισμός εποχιακής αποθήκευσης
2 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
3 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)); %lt
```

7.4 Εύρεση Νέας Επιφάνειας Ηλιακών Συλλεκτών ώστε να μπορέσουμε να γεμίσουμε την δεξαμενή διαποχιακής αποθήκευσης

Παρακάτω παρουσιάζεται η επαναληπτική διαδικασία αναζήτησης της ελάχιστης επιφάνειας συλλεκτών A_c που ικανοποιεί την συνθήκη $E_{\text{solar, summer}} \geq E_{\text{tank, dec}}$ που ικανοποιεί την ανάγκη πλήρωσης της δεξαμενής διαποχιακής αποθήκευσης κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος).

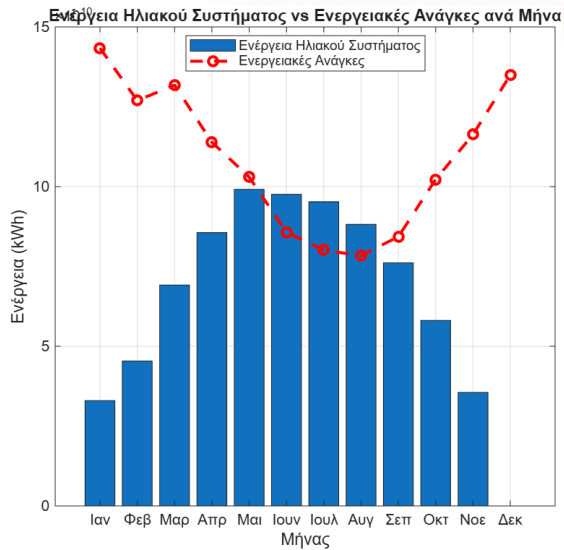
```

1  % εύρεση  $E$  έ ου  $N$   $A_c$  :
2
3  % Αρχικοποίηση αναζήτησης
4  Ac_new_max = 1e6;
5
6  Ac_new_found = NaN;
7
8  for Ac_new = 0:0.25:Ac_new_max
9
10     X_new = (Ac_new./L).*FR_mult_UL.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
11
12     Y_new = (Ac_new./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
13
14     f_new = 1.029*Y_new - 0.065*X_new - 0.245.*(Y_new.^2) + 0.0018.*(X_new.^2) +
15     0.0215.*(Y_new.^3);
16     f_sum = sum(f_new) ;
17
18     % Ασφάλεια: αν  $f_{\text{sum}} == 0$ , προχώρησε στο επόμενο  $A_c$  αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
19     if f_sum == 0
20         continue
21     end
22
23     % Υπολογισμός περίσσειας ενέργειας για όλους τους μήνες με  $f_{\text{new}} > 1$ 
24     excess_energy = (f_new - 1) .* L;
25     excess_energy(f_new <= 1) = 0; % Μηδενισμός για μήνες χωρίς υπερπαραγωγή
26     Qsummer_excess = sum(excess_energy);
27     Qdecember = L(12);
28
29     % Έλεγχος αν καλύπτεται η ζήτηση του Δεκεμβρίου
30     if Qsummer_excess >= Qdecember
31         Ac_new_found = Ac_new
32         break
33     end
34 end

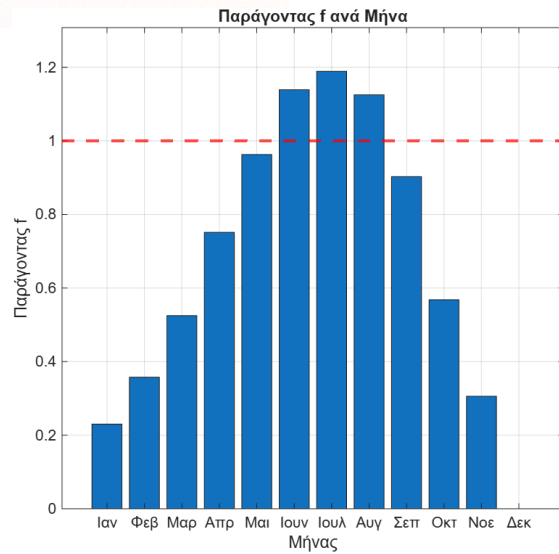
```

7.5 Γραφήματα Ενέργειας

Παρακάτω παρουσιάζονται τα γραφήματα της παραγόμενης ενέργειας ανα μήνα καθώς και της κατανάλωσης ενέργειας ZNX ανα μήνα. Παρουσιάζονται με 2 τρόπους. Παρουσιάζονται και απο την σκοπιά της ενέργειας όσο και απο την σκοπιά του κλάσματος κάλυψης f . Και στα δύο γραφήματα έχουμε πάρει υπόψιν την καινούργια επιφάνεια συλλεκτών. Απο τα 2 γραφήματα είναι εμφανες οτι κατα τους θερινούς μήνες έχουμε πλεόνασμα ενέργειας το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί στην δεξαμενή διαποχιακής αποθήκευσης και να καλύψει πλήρως την κατανάλωση ZNX του Δεκεμβρίου. Επίσης είναι εμφανής η διακύμανση της παραγωγής αλλά και την ζήτησης ενέργειας κατα την διάρκεια του έτους. Επίσης πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι η παρατήρηση στο σχήμα 10 οτι υπάρχει μια απότομη άύξηση της απαιτούμενης ενέργειας κατα τον μήνα μάρτιο. Αυτό συμβαίνει απο καθαρά κλιματικούς λόγους.



Σχήμα 10: Παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια ανά μήνα



Σχήμα 11: Κλάσμα κάλυψης f ανά μήνα

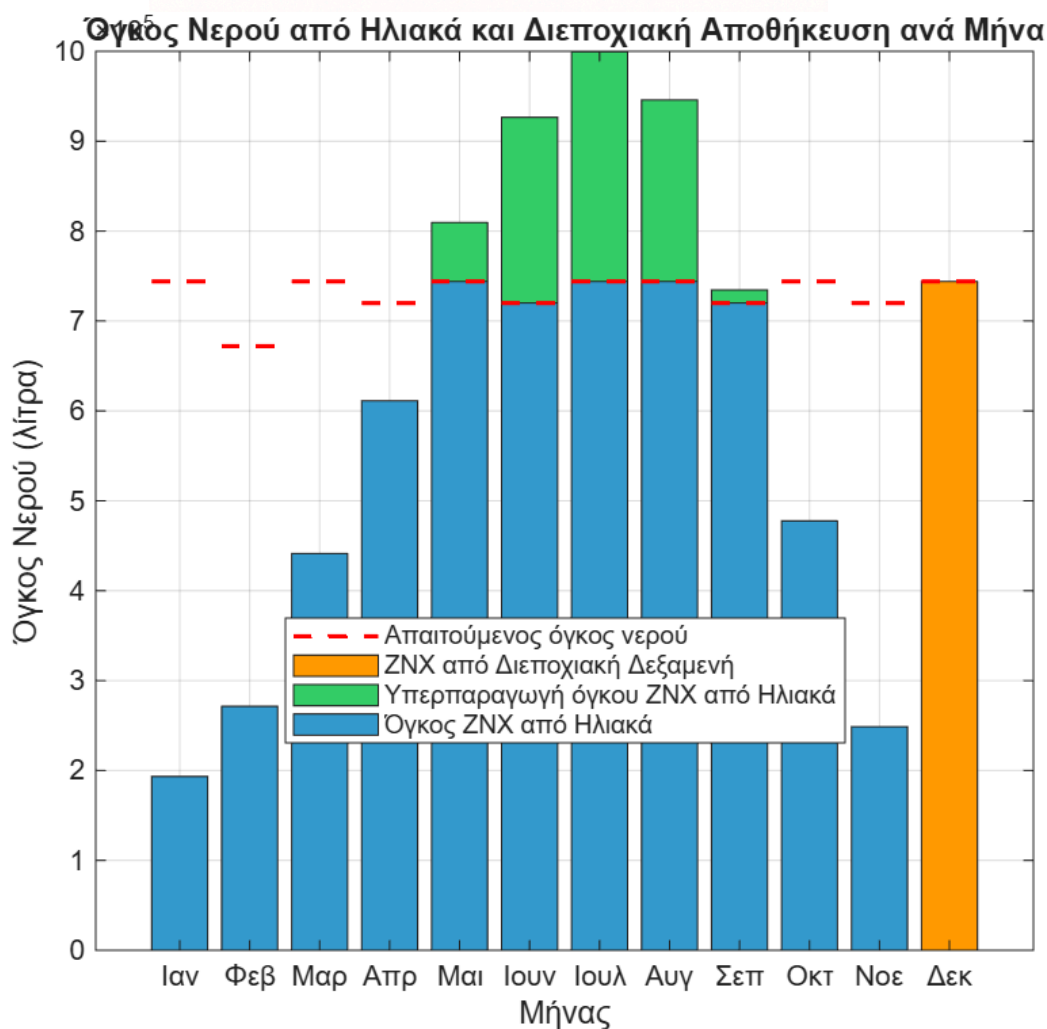
Ερώτηση 5

7.6 Τι ζητείται

Το τελευταίο ερώτημα της άσκησης μας έδινε την ελευθερία να μεταβάλουμε ελεύθερα τις μεταβλητές του συστήματος της επιλογής μας ώστε να αποκτήσουμε μια καλύτερη γνώση των ηλιοθερμικών συστημάτων ZNX. Εμείς καθώς θεωρήσαμε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε ένα ηλιακό σύστημα διεποχιακής αποθήκευσης το οποίο να μπορεί να συνλητουργεί με τα ηλιακά θερμικά για όλους τους μήνες του χρόνου και να έχει ως σκοπό πλήρη συμπλήρωση της κατανάλωσης ZNX του ξενοδοχείου για όλους τους μήνες του χρόνου.

7.7 Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

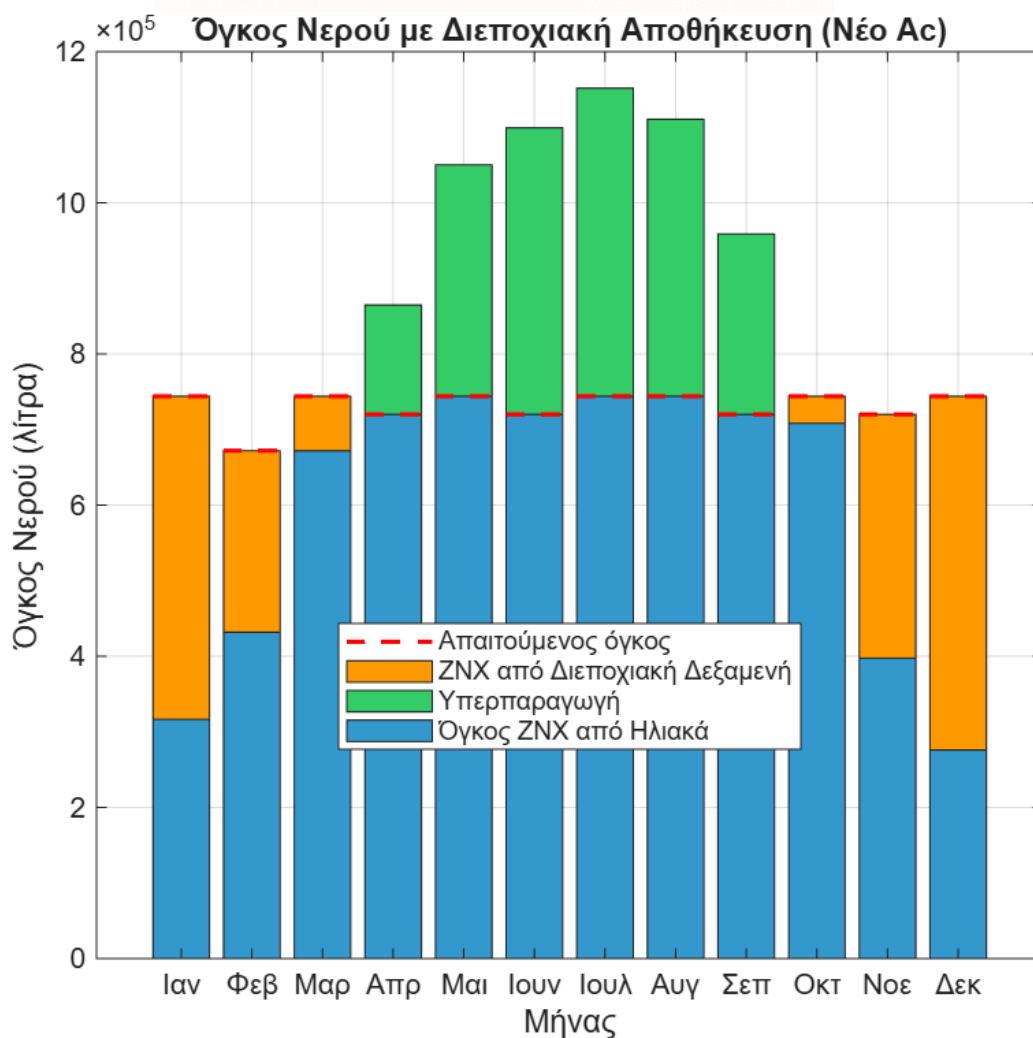
Καθώς με τον τρόπο που έχουμε ορίσει την δεξαμενή διεποχιακής αποθήκευσης αυτό που αποθηκεύεται στην πραγματικότητα δεν είναι ενέργεια αλλά νερό, είναι πιά λογικό το να πραγματοποιούμε τους υπολογισμούς μας στην βάση του όγκου νερού και όχι στην βάση της ενέργειας. Αρχικά λοιπόν ας δούμε το πώς με το υπάρχον σύστημα διεποχιακής αποθήκευσης κατανέμεται η υπερπαραγωγή και η κατανάλωση ZNX κατά τους μήνες του χρόνου. Τα παρακάτω φαίνονται πολύ ξεκάθαρα στο γραφήμα που ακολουθεί.



Σχήμα 12: Κατανομή όγκου νερού στο αρχικό σύστημα διεποχιακής αποθήκευσης

Παρατηρούμε ότι το πλεόνασμα παραγωγής νερού κατά τους θερινούς μήνες είναι ακριβώς όσο προβλέπουμε ότι θα χρειαστεί για να καλύψουμε την κατανάλωση ZNX του Δεκεμβρίου.

Αυξάνοντας την επιφάνεια των συλλεκτών από τα $346,75 \text{ m}^2$ στα $603,25 \text{ m}^2$ και συνεπώς και τον όγκο της δεξαμενής διεποχιακής αποθήκευσης από τα 5.625 m^3 στα 744.081 lt παρατηρούμε ότι το πλεόνασμα παραγωγής νερού κατά τους θερινούς μήνες είναι αρκετό για να καλύψει την κατανάλωση ZNX για όλους τους μήνες του χρόνου. Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα.



Σχήμα 13: Κατανομή όγκου νερού στο τελικό σύστημα διεποχιακής αποθήκευσης

7.8 Κώδικας επίλυσης

```

1 % =====
2 % Erotima 5
3 % =====
4 %
5 %
6 % Ουσιαστικά θα βάλουμε ολόκληρο τον κώδικα από την αρχή
7 %
8 % Αλλαγές:
9 % 1) Οι μήνες από τους οποίους παίρνουμε υπερπαραγωγή ενέργειας ( $f > 1$ )
10 %    θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των υπόλοιπων μηνών.
11 %
12 % 2) Το 1 συνεπάγεται ότι θα αλλάξει και ο όγκος της δεξαμενής
13 %    διεποχιακής αποθήκευσης

```

```

14 %
15 % =====
16
17 % Βήμα 1: Υπολογισμός συνολικού υπερπαραγόμενου ζεστού νερού και συνεπώς και νέου
    όγκου διεποχιακής αποθήκευσης.
18
19 % Βήμα 1: Εντοπισμός μηνών με  $f > 1$  και υπολογισμός υπερπαραγωγής νερού
20 excess_water_volume = zeros(1, 12);
21 total_created_water_volume_by_sollars = zeros(1, 12);
22 required_water_volume = zeros(1, 12);
23
24 for i = 1:12
25     % Υπολογισμός συνολικής παραγωγής ενέργειας για τον μήνα i
26     total_energy_i = f_new(i) * L(i);
27
28     % Μετατροπή παραγωγής ενέργειας σε όγκο νερού
29     %  $Q = V * \rho * C_p * \Delta T \Rightarrow V = Q / (\rho * C_p * \Delta T)$ 
30     total_created_water_volume_by_sollars(i) = total_energy_i / (rho * Cp * (Tznx -
        Tk(i))) * 1000; % σε λίτρα
31
32     % Υπολογισμός απαιτούμενου όγκου νερού
33     required_water_volume(i) = N(i) * HKznx; % λίτρα
34
35     % Υπολογισμός υπερπαραγωγής όγκου νερού
36     excess_water_volume(i) = max(0, total_created_water_volume_by_sollars(i) -
        required_water_volume(i));
37 end
38
39 total_created_water_volume_by_sollars(12) = 0; % 0 Δεκέμβριος δεν παράγει ζεστό
    νερό από ηλιακά
40
41 % Συνολική υπερπαραγωγή όγκου νερού
42 total_excess_water = sum(excess_water_volume);
43 fprintf('\nΣυνολική υπερπαραγωγή όγκου ζεστού νερού: %.2f λίτρα\n',
    total_excess_water);
44
45
46
47
48
49 %%%%%%%%%%%%% Διάγραμμα λιτρων %%%%%%%%%%%%%
50
51 % Προετοιμασία δεδομένων για stacked bar chart
52 normal_volume = min(total_created_water_volume_by_sollars, required_water_volume);
53 excess_volume = max(total_created_water_volume_by_sollars - required_water_volume,
    0);
54
55 % Δημιουργία γραφήματος με stacked bars
56 figure;
57 b = bar(1:12, [normal_volume; excess_volume], 'stacked');
58 b(1).FaceColor = [0.2 0.6 0.8]; % Μπλε για κανονική παραγωγή
59 b(2).FaceColor = [0.2 0.8 0.4]; % Πράσινο για υπερπαραγωγή
60 hold on;
61
62 % Προσθήκη οριζόντιων διακεκομμένων γραμμών για την απαιτούμενη ποσότητα νερού
    κάθε μήνα
63 for i = 1:12
64     plot([i-0.4, i+0.4], [required_water_volume(i), required_water_volume(i)], 'r--',
        'LineWidth', 1.5);
65 end

```

```

66 hold off;
67
68 % Προσθήκη ετικετών και τίτλου
69 xlabel('Μήνας');
70 ylabel('Όγκος Νερού λίτρα()');
71 title('Όγκος Νερού από Ηλιακά και Διεποχιακή Αποθήκευση ανά Μήνα');
72 legend('Όγκος ZNX από Ηλιακά', 'Υπερπαραγωγή όγκου ZNX από Ηλιακά', 'Απαιτούμενος
73      όγκος νερού', 'Location', 'best');
74 grid on;
75 set(gca, 'XTick', 1:12);
76 set(gca, 'XTickLabel', {'Ιαν', 'Φεβ', 'Μαρ', 'Απρ', 'Μαι', 'Ιουν', 'Ιουλ', 'Αυγ', '
77      Σεπ', 'Οκτ', 'Νοε', 'Δεκ'});
78
79 % Υπολογισμός ελλείμματος νερού για κάθε μήνα
80 deficit_water_volume = zeros(1, 12);
81 for i = 1:12
82     deficit_water_volume(i) = max(0, required_water_volume(i) -
83         total_created_water_volume_by_sollars(i));
84 end
85
86 % Υπολογισμός νερού που χρησιμοποιείται από διεποχιακή δεξαμενή ανά μήνα
87 water_used_from_seasonal_tank_per_month = zeros(1, 12);
88 remaining_seasonal_water = total_excess_water;
89
90 % Ξεκινάμε από τον Δεκέμβριο μήνας( 12)
91 if deficit_water_volume(12) > 0 && remaining_seasonal_water > 0
92     water_used_from_seasonal_tank_per_month(12) = min(deficit_water_volume(12),
93         remaining_seasonal_water);
94     remaining_seasonal_water = remaining_seasonal_water -
95         water_used_from_seasonal_tank_per_month(12);
96 end
97
98 % Συνεχίζουμε από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο (6:11)
99 for i = 6:11
100     if remaining_seasonal_water <= 0
101         break;
102     end
103
104     if deficit_water_volume(i) > 0
105         water_used_from_seasonal_tank_per_month(i) = min(deficit_water_volume(i),
106             remaining_seasonal_water);
107         remaining_seasonal_water = remaining_seasonal_water -
108             water_used_from_seasonal_tank_per_month(i);
109     end
110 end
111
112 % Τέλος από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο (1:5)
113 for i = 1:5
114     if remaining_seasonal_water <= 0
115         break;
116     end
117
118     if deficit_water_volume(i) > 0
119         water_used_from_seasonal_tank_per_month(i) = min(deficit_water_volume(i),
120             remaining_seasonal_water);
121         remaining_seasonal_water = remaining_seasonal_water -
122             water_used_from_seasonal_tank_per_month(i);

```

```

117     end
118 end
119
120
121 fprintf('\n=== Έλεγχος Διεποχιακής Αποθήκευσης ===\n');
122 fprintf('Συνολική υπερπαραγωγή (total_excess_water): %.2f λίτρα\n',
123     total_excess_water);
124 fprintf('Άθροισμα χρησιμοποιούμενου νερού: %.2f λίτρα\n', sum(
125     water_used_from_seasonal_tank_per_month));
126 fprintf('Υπόλοιπο νερό στη δεξαμενή: %.2f λίτρα\n', remaining_seasonal_water);
127
128 if sum(water_used_from_seasonal_tank_per_month) > total_excess_water
129     fprintf('⚠️ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Χρησιμοποιήθηκε περισσότερο νερό από το διαθέσιμο!\n');
130 else
131     fprintf('✓ OK: Το χρησιμοποιούμενο νερό είναι μικρότερο ή ίσο με το διαθέσιμο\n');
132 end
133 fprintf('=====\n\n');
134
135 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Διαγράμμα λιτρων %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
136
137 % Προετοιμασία δεδομένων για stacked bar chart
138 normal_volume = min(total_created_water_volume_by_sollars, required_water_volume);
139 excess_volume = max(total_created_water_volume_by_sollars - required_water_volume,
140     0);
141
142 % Δημιουργία γραφήματος με stacked bars (3 στοίβες)
143 figure;
144 b = bar(1:12, [normal_volume; excess_volume;
145     water_used_from_seasonal_tank_per_month], 'stacked');
146 b(1).FaceColor = [0.2 0.6 0.8]; % Μπλε για κανονική παραγωγή από ηλιακά
147 b(2).FaceColor = [0.2 0.8 0.4]; % Πράσινο για υπερπαραγωγή από ηλιακά
148 b(3).FaceColor = [1.0 0.6 0.0]; % Πορτοκαλί για νερό από διεποχιακή δεξαμενή
149 hold on;
150
151 % Προσθήκη οριζόντιων διακεκομμένων γραμμών για την απαιτούμενη ποσότητα νερού
152     κάθε μήνα
153 for i = 1:12
154     plot([i-0.4, i+0.4], [required_water_volume(i), required_water_volume(i)], 'r--',
155         'LineWidth', 1.5);
156 end
157
158 hold off;
159
160 % Προσθήκη ετικετών και τίτλου
161 xlabel('Μήνας');
162 ylabel('Όγκος Νερού λίτρα');
163 title('Όγκος Νερού από Ηλιακά και Διεποχιακή Αποθήκευση ανά Μήνα');
164 legend('Όγκος ZNX από Ηλιακά', 'Υπερπαραγωγή όγκου ZNX από Ηλιακά', 'ZNX από
165     Διεποχιακή Δεξαμενή', 'Απαιτούμενος όγκος νερού', 'Location', 'best');
166
167 grid on;
168 set(gca, 'XTick', 1:12);
169 set(gca, 'XTickLabel', {'Ιαν', 'Φεβ', 'Μαρ', 'Απρ', 'Μαι', 'Ιουν', 'Ιουλ', 'Αυγ', '
170     Σεπ', 'Οκτ', 'Νοε', 'Δεκ'});

```

```

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Υπολογισμός νέου Ac για καλυψη για όλο τον χρόνο απο
    την δεξαμενη%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
178
179 fprintf('\n=== ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 5 ===\n');
180 fprintf('Επιφάνεια Συλλεκτών: %.2f m²\n', Ac_new_found);
181 fprintf('Μέγεθος Δεξαμενής Διεποχιακής Αποθήκευσης: %.2f λίτρα\n', Vtank);
182 fprintf('===== \n\n');
183
184
185
186
187
188 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
189 Ac_new_max = 1e6;
190
191 Ac_new_found = NaN;
192
193 for Ac_new = 0:0.25:Ac_new_max
194
195     X_new = (Ac_new./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
196
197     Y_new = (Ac_new./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
198
199     f_new = 1.029*Y_new - 0.065*X_new - 0.245.*(Y_new.^2) + 0.0018.*(X_new.^2) +
        0.0215.*(Y_new.^3);
200
201 % Υπολογισμός υπερπαραγωγής και ελλείμματος όγκου νερού για κάθε μήνα
202 temp_excess_water_volume = zeros(1, 12);
203 temp_deficit_water_volume = zeros(1, 12);
204 temp_total_created_water = zeros(1, 12);
205 temp_required_water = zeros(1, 12);
206
207 for i = 1:12
208     % Υπολογισμός συνολικής παραγωγής ενέργειας για τον μήνα i
209     total_energy_i = f_new(i) * L(i);
210
211     % Μετατροπή παραγωγής ενέργειας σε όγκο νερού
212     temp_total_created_water(i) = total_energy_i / (p * Cp * (Tznx - Tk(i))) *
        1000; % σε λίτρα
213
214     % Υπολογισμός απαιτούμενου όγκου νερού
215     temp_required_water(i) = N(i) * HKznx; % λίτρα
216
217     % Υπολογισμός υπερπαραγωγής και ελλείμματος
218     temp_excess_water_volume(i) = max(0, temp_total_created_water(i) -
        temp_required_water(i));
219     temp_deficit_water_volume(i) = max(0, temp_required_water(i) -
        temp_total_created_water(i));
220 end
221

```

```

222     temp_total_created_water(12) = 0; % 0 Δεκέμβριος δεν παράγει ζεστό νερό από
    ηλιακά
223     temp_excess_water_volume(12) = 0;
224     temp_deficit_water_volume(12) = temp_required_water(12);
225
226     % Συνολική υπερπαραγωγή όγκου νερού διαθέσιμο( για διεποχιακή αποθήκευση)
227     total_excess_water_volume = sum(temp_excess_water_volume);
228
229     % Συνολικό έλλειμμα όγκου νερού απαιτούμενο( από διεποχιακή αποθήκευση)
230     total_deficit_water_volume = sum(temp_deficit_water_volume);
231
232     % Έλεγχος αν η περίσσεια νερού καλύπτει όλα τα ελλείμματα του χρόνου
233     if total_excess_water_volume >= total_deficit_water_volume
234         Ac_new_found = Ac_new;
235         break
236     end
237 end
238
239 % Υπολογισμός του νέου όγκου δεξαμενής διεποχιακής αποθήκευσης
240 Vtank_new = sum(excess_water_volume);
241
242 fprintf('\n=== ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 5 ===\n');
243 fprintf('Νέα Επιφάνεια Συλλεκτών: %.2f m²\n', Ac_new_found);
244 fprintf('Νέο Μέγεθος Δεξαμενής Διεποχιακής Αποθήκευσης: %.2f λίτρα\n', Vtank_new);
245 fprintf('=====\n\n');
246
247 % Υπολογισμός για τα τελικά διαγράμματα με το νέο Ac
248 X_final = (Ac_new_found./L).*FR_mult_UL.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
249 Y_final = (Ac_new_found./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
250 f_final = 1.029*Y_final - 0.065*X_final - 0.245.*(Y_final.^2) + 0.0018.*(X_final
    .^2) + 0.0215.*(Y_final.^3);
251
252 % Υπολογισμός ενέργειας που παράγεται από το ηλιακό σύστημα κάθε μήνα
253 Q_solar_final = f_final .* L; % Ενέργεια που παράγει το ηλιακό σύστημα
254
255 % Διάγραμμα 1: Ενέργεια ηλιακού συστήματος vs ενεργειακές ανάγκες
256 figure;
257 bar(1:12, Q_solar_final);
258 hold on;
259 plot(1:12, L, 'r--o', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 6);
260 hold off;
261 xlabel('Μήνας');
262 ylabel('Ενέργεια (kWh)');
263 title('Ενέργεια Ηλιακού Συστήματος vs Ενεργειακές Ανάγκες ανά Μήνα Νέο( Ac)');
264 legend('Ενέργεια Ηλιακού Συστήματος', 'Ενεργειακές Ανάγκες', 'Location', 'best');
265 grid on;
266 set(gca, 'XTick', 1:12);
267 set(gca, 'XTickLabel', {'Ιαν', 'Φεβ', 'Μαρ', 'Απρ', 'Μαι', 'Ιουν', 'Ιουλ', 'Αυγ', '
    Σεπ', 'Οκτ', 'Νοε', 'Δεκ'});
268
269 % Διάγραμμα 2: Παράγοντας f ανά μήνα
270 figure;
271 bar(1:12, f_final);
272 hold on;
273 yline(1, 'r--', 'LineWidth', 2);
274 hold off;
275 xlabel('Μήνας');
276 ylabel('Παράγοντας f');
277 title('Παράγοντας f ανά Μήνα Νέο( Ac)');
278 grid on;

```

```

279 set(gca, 'XTick', 1:12);
280 set(gca, 'XTickLabel', {'Ιαν', 'Φεβ', 'Μαρ', 'Απρ', 'Μαι', 'Ιουν', 'Ιουλ', 'Αυγ', '
    Σεπ', 'Οκτ', 'Νοε', 'Δεκ'});
281 ylim([0 max(f_final)*1.1]);
282
283 % Υπολογισμός όγκων νερού για διαγράμματα 3 και 4
284 final_total_water = zeros(1, 12);
285 final_required_water = zeros(1, 12);
286 final_excess_water = zeros(1, 12);
287 final_deficit_water = zeros(1, 12);
288
289 for i = 1:12
290     total_energy_i = f_final(i) * L(i);
291     final_total_water(i) = total_energy_i / (p * Cp * (Tznx - Tk(i))) * 1000;
292     final_required_water(i) = N(i) * HKznx;
293     final_excess_water(i) = max(0, final_total_water(i) - final_required_water(i));
294     final_deficit_water(i) = max(0, final_required_water(i) - final_total_water(i))
    ;
295 end
296
297 % Διάγραμμα 3: Όγκος νερού χωρίς διεποχιακή αποθήκευση
298 normal_vol = min(final_total_water, final_required_water);
299 excess_vol = max(final_total_water - final_required_water, 0);
300
301 figure;
302 b = bar(1:12, [normal_vol; excess_vol]', 'stacked');
303 b(1).FaceColor = [0.2 0.6 0.8];
304 b(2).FaceColor = [0.2 0.8 0.4];
305 hold on;
306 for i = 1:12
307     plot([i-0.4, i+0.4], [final_required_water(i), final_required_water(i)], 'r--',
        'LineWidth', 1.5);
308 end
309 hold off;
310 xlabel('Μήνας');
311 ylabel('Όγκος Νερού λίτρα()');
312 title('Όγκος Νερού από Ηλιακά ανά Μήνα Νέο( Ac)');
313 legend('Όγκος ZNX από Ηλιακά', 'Υπερπαραγωγή όγκου ZNX', 'Απαιτούμενος όγκος', '
    Location', 'best');
314 grid on;
315 set(gca, 'XTick', 1:12);
316 set(gca, 'XTickLabel', {'Ιαν', 'Φεβ', 'Μαρ', 'Απρ', 'Μαι', 'Ιουν', 'Ιουλ', 'Αυγ', '
    Σεπ', 'Οκτ', 'Νοε', 'Δεκ'});
317
318 % Υπολογισμός διανομής από διεποχιακή δεξαμενή
319 final_seasonal_water = zeros(1, 12);
320 remaining = sum(final_excess_water);
321
322 for i = 1:12
323     if remaining <= 0
324         break;
325     end
326     if final_deficit_water(i) > 0
327         final_seasonal_water(i) = min(final_deficit_water(i), remaining);
328         remaining = remaining - final_seasonal_water(i);
329     end
330 end
331
332 % Διάγραμμα 4: Όγκος νερού με διεποχιακή αποθήκευση
333 figure;

```

```
334 b = bar(1:12, [normal_vol; excess_vol; final_seasonal_water]', 'stacked');
335 b(1).FaceColor = [0.2 0.6 0.8];
336 b(2).FaceColor = [0.2 0.8 0.4];
337 b(3).FaceColor = [1.0 0.6 0.0];
338 hold on;
339 for i = 1:12
340     plot([i-0.4, i+0.4], [final_required_water(i), final_required_water(i)], 'r--',
          'LineWidth', 1.5);
341 end
342 hold off;
343 xlabel('Μήνας');
344 ylabel('Όγκος Νερού λίτρα()');
345 title('Όγκος Νερού με Διεποχιακή Αποθήκευση Νέο( Ac)');
346 legend('Όγκος ZNX από Ηλιακά', 'Υπερπαραγωγή', 'ZNX από Διεποχιακή Δεξαμενή', '
    Απαιτούμενος όγκος', 'Location', 'best');
347 grid on;
348 set(gca, 'XTick', 1:12);
349 set(gca, 'XTickLabel', {'Ιαν', 'Φεβ', 'Μαρ', 'Απρ', 'Μαι', 'Ιουν', 'Ιουλ', 'Αυγ', '
    Σεπ', 'Οκτ', 'Νοε', 'Δεκ'});
```

8 Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία μελέτησε την εφαρμογή της μεθόδου f-Chart για τη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος Ζ.Ν.Χ. σε ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών στην κλιματική ζώνη Δ (Σέρρες). Τα κύρια συμπεράσματα και αποτελέσματα συνοψίζονται παρακάτω:

8.1 Διαστασιολόγηση Βασικού Συστήματος

Για την επίτευξη ετήσιου ηλιακού συντελεστή κάλυψης $SF \geq 0.6$, προσδιορίστηκε ελάχιστη επιφάνεια συλλεκτών 75 m^2 . Αυτή η επιφάνεια εξασφαλίζει ότι το ηλιακό σύστημα καλύπτει τουλάχιστον το 60% των ετήσιων αναγκών σε ΖΝΧ, μειώνοντας σημαντικά την εξάρτηση από συμβατικές πηγές ενέργειας.

Ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης υπολογίστηκε σε 5.625 L , σύμφωνα με την προδιαγραφή $V = 75 \cdot A_c$ για επιλεκτικούς συλλέκτες. Η ισχύς του εφεδρικού συμβατικού συστήματος θέρμανσης διαστασιολογήθηκε σε $268,7 \text{ kW}$, ώστε να καλύπτει το φορτίο ακόμη και στις πιο δυσμενείς συνθήκες (π.χ. Δεκέμβριος χωρίς ηλιακή συνεισφορά).

8.2 Περιβαλλοντική Απόδοση και Μείωση Εκπομπών

Η σύγκριση μεταξύ του αρχικού συστήματος με καυστήρα πετρελαίου και του νέου υβριδικού συστήματος (ηλιακοί συλλέκτες + αντλία θερμότητας με $\text{COP} = 2.7$ που καλύπτει το 40% του φορτίου) αποκάλυψε σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση. Συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση **66.3 τόννων CO_2 ετησίως**, γεγονός που υπογραμμίζει τη συμβολή των ΑΠΕ στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του ξενοδοχειακού κλάδου.

8.3 Διεποχιακή Αποθήκευση

Η μελέτη διεποχιακής αποθήκευσης έδειξε ότι για τη μεταφορά πλεονάσματος ενέργειας από τους θερινούς μήνες στον Δεκέμβριο απαιτείται δεξαμενή όγκου που ισούται με την ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ επί τις ημέρες του μήνα. Ωστόσο, για πλήρη ετήσια κάλυψη μέσω διεποχιακής αποθήκευσης χρειάζεται:

- Νέα επιφάνεια συλλεκτών: $603,25 \text{ m}^2$ (αύξηση περίπου 800% σε σχέση με το βασικό σύστημα)
- Όγκος δεξαμενής διεποχιακής αποθήκευσης: 744.081 L (περίπου 744 m^3)

Τα γραφήματα όγκου νερού (Σχήματα 11, 12) επιβεβαιώνουν ότι με το διευρυμένο σύστημα η θερινή υπερπαραγωγή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των μηνών του έτους.

8.4 Εποχιακή Μεταβλητότητα

Η ανάλυση ανέδειξε σημαντική εποχιακή διακύμανση τόσο στην ηλιακή παραγωγή όσο και στην ενεργειακή ζήτηση. Η απότομη αύξηση του φορτίου τον Μάρτιο (Σχήμα 10) οφείλεται σε κλιματολογικούς παράγοντες (χαμηλότερη θερμοκρασία νερού δικτύου). Αντίθετα, οι μήνες Ιούνιος–Αύγουστος παρουσιάζουν το μέγιστο πλεόνασμα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για διεποχιακή αποθήκευση.

8.5 Πρακτικές Προκλήσεις και Προοπτικές

Αν και τεχνικά εφικτή, η πλήρης ετήσια κάλυψη μέσω διεποχιακής αποθήκευσης παρουσιάζει προκλήσεις:

- **Κόστος:** Η οκταπλάσια επιφάνεια συλλεκτών και η δεξαμενή των 744 m^3 απαιτούν σημαντική αρχική επένδυση.
- **Χώρος:** Η εγκατάσταση μεγάλης δεξαμενής και εκτεταμένου πεδίου συλλεκτών απαιτεί σημαντική διαθέσιμη έκταση.
- **Υγιεινή:** Η μακροχρόνια αποθήκευση νερού εγείρει ζητήματα υγιεινής (π.χ. Λεγιονέλλα), που απαιτούν πρόσθετα συστήματα ελέγχου.

Το βασικό σύστημα με $SF = 0.6$ αποτελεί πιο ισορροπημένη λύση για τις περισσότερες εφαρμογές, συνδυάζοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ρύπων με λογικό κόστος και τεχνική πολυπλοκότητα.

8.6 Γενικές Παρατηρήσεις

Η μεθοδολογία f-Chart αποδείχθηκε αποτελεσματικό εργαλείο για τη γρήγη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικών συστημάτων, στηριζόμενη σε εμπειρικές συσχετίσεις και πρότυπα κλιματικά δεδομένα (TOTEE 20701-1, 20701-3). Η εργασία επιβεβαίωσε τη σημαντική συμβολή των ηλιοθερμικών συστημάτων στην απανθρακοποίηση του κτιριακού τομέα, ιδίως σε κλιματικές ζώνες με υψηλή ηλιοφάνεια όπως η ζώνη Δ.

Τέλος, η μελέτη ανέδειξε τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης: η βέλτιστη λύση εξαρτάται όχι μόνο από τεχνικά κριτήρια (SF , εκπομπές), αλλά και από οικονομικούς, χωροταξικούς και λειτουργικούς περιορισμούς του κάθε έργου.

Α' Πλήρης κώδικας (MATLAB)

```

1  clc
2  clear
3  close all
4
5
6  % AEM:6930
7
8  Tanaf = 100; %Celsius
9  Tznx = 45;
10 Tk = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6] ; % θερμοκρασία"
    νερού δικτύου" πίνακας 6.2
11 Ta = [4 6.3 9.7 14.4 19.7 24.4 26.5 25.6 21.7 15.7 9.4 4.8] ; % πίνακας 3.1 Μέση
    Μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"
12 FR_mult_Ul = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1) Κενού()
13 FR_mult_tan = 0.7; % πίνακας 5.10 η(0) Κενού()
14 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
15 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
16 k1 = 1; % έστω M = 75
17 k3 = 1;
18 Ta_dot = [5.2 7.7 11.2 16 21.4 26.1 28.3 27.5 23.6 17.4 10.8 6]; % Celsius Μέση"
    μηνιαία θερμοκρασία κατα τη διάρκεια της ημέρας Σέρρες( πίνακας 3.2 ,
    Δεκέμβρης) "
19 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta)./(100-Ta);
20 p = 1000; %kg/m^3
21 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" , πίνακας 2.5, αρ.
    κλινών = 300
22 Cp = 4180; % J/kg*K
23
24 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400 2592000
    2592000 2592000 2678400];
25
26 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
27
28 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση μηνιαία ηλιακή
    ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
29
30 hls = 1 - 11.5/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής", μόνωση
    κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ30 οδηγίες
31
32 L = (N*HKznx*p*Cp.*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
33 Lsum = sum(L);
34
35 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
36 Ac_max = 1e6;
37
38 Ac_found = NaN;
39
40 % -----
41
42 % erwtimama 1
43 for Ac = 0:0.25:Ac_max
44
45     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
46     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
47     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);
48
49     % === ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμός μέγιστης μηνιαίας κάλυψης f = 1 ===

```

```

50     f(f > 1) = 1;
51
52     % Σημείωση: Δεν χρειάζεται πλέον ο έλεγχος f_sum == 0 αφού το f είναι >= 0
53
54     Li_mult_fi = L.*f ;
55     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
56
57     if SF >= 0.6
58         Ac_found = Ac;
59         break
60     end
61 end
62 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
63 if ~isnan(Ac_found)
64     fprintf('Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
65 else
66     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n',
67         Ac_max, SF);
68 end
69
70 -----
71 % erwtimama 2
72
73 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
74
75 Vd = HKznx ;
76 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
77 Tcw = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6]; % θερμοκρασία"
78     νερού δικτύου" πίνακας 6.2
79 p_den = 1 ; % kg/lt
80
81 Qdem_HW_dot = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - min(Tcw)))*(1/hls);
82 QHW_dot = Qdem_HW_dot/5 %KWh
83
84 -----
85 % erwtimama 3
86
87 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
88 EF_CO2 = 0.264 ;
89
90 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - Tcw))*(1/hls);
91
92 E_fuel = N.*Qdem_HW/h_boiler ;
93 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
94
95 % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
96 COP = 2.7 ;
97
98 E_el = N.*Qdem_HW.* (1-f)/COP ;
99 EF_el = 0.989;
100 mCo2_new = EF_el*E_el ;
101
102 Dm_Co2 = (sum(mCo2) - sum(mCo2_new))
103
104

```

```

105 % -----
106
107 % erwtimama 4
108
109 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk(12))*10^(-3);
110
111 Vtank = L_dec/(p*Cp*(45 - Tcw(12))) %m^3
112
113 % ύρεση E έου N Ac :
114
115 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
116 Ac_new_max = 1e6;
117
118 Ac_new_found = NaN;
119
120 for Ac_new = 0:0.25:Ac_new_max
121
122     X_new = (Ac_new./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
123
124     Y_new = (Ac_new./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
125
126     f_new = 1.029*Y_new - 0.065*X_new - 0.245.*(Y_new.^2) + 0.0018.*(X_new.^2) +
127     0.0215.*(Y_new.^3);
128     f_sum = sum(f_new) ;
129
130     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
131     if f_sum == 0
132         continue
133     end
134
135     % Υπολογισμός περίσσειας ενέργειας καλοκαιριού
136     Qsummer_excess = sum( (f_new(6:8) - 1) .* L(6:8) .* (f_new(6:8) > 1) );
137     Qdecember = L(12);
138
139     % Έλεγχος αν καλύπτεται η ζήτηση του Δεκεμβρίου
140     if Qsummer_excess >= Qdecember
141         Ac_new_found = Ac_new
142         break
143     end
144 end
145 f_new(12) = 0;

```

Β' Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών

Αναφορές

- [1] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση Π.Ε.Α.
- [2] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (Γ' Έκδοση 2014): Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών.